# Lista 07 — GROUP BY II (Hands-On)

SQL para Estatísticos — Laboratório 07

João Vitor Matoso

11/11/2026

## Preparação

O banco `purchase.sqlite` da aula contém a tabela `PURCHASE`. Para que este documento seja reproduzível, a tabela é (re)criada abaixo com os mesmos dados, e a conexão `con` é usada em todos os chunks SQL.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

# Mostrar todas as linhas nos chunks SQL (o padrão do knitr é 10)
knitr::opts_chunk$set(connection = "con", max.print = -1)

comandos <- c(
  "DROP TABLE IF EXISTS PURCHASE",
  "CREATE TABLE PURCHASE
   (PNO      CHAR (2) NOT NULL,
    SNO      CHAR (2) NOT NULL,
    ENO      CHAR (2) NOT NULL,
    PJNO     CHAR (3) NOT NULL,
    PURDAY   INTEGER  NOT NULL,
    COST     INTEGER  NOT NULL,
    DISCOUNT INTEGER  NOT NULL)",
  "INSERT INTO PURCHASE VALUES
   ('P1', 'S1', 'E1', 'PJ1',  1,  200,    0),
   ('P1', 'S1', 'E1', 'PJ1', 17,  250,   50),
   ('P1', 'S1', 'E1', 'PJ1', 80,  300,    0),
   ('P1', 'S1', 'E1', 'PJ3',  5,  200,    0),
   ('P1', 'S1', 'E1', 'PJ3',  6,  200,    0),
   ('P1', 'S2', 'E2', 'PJ3', 85,  300,  100),
   ('P2', 'S1', 'E1', 'PJ2',  1, 1000,    0),
   ('P2', 'S1', 'E2', 'PJ2',  2, 1000,    0),
   ('P2', 'S1', 'E2', 'PJ2', 85, 1200,    0),
   ('P3', 'S1', 'E1', 'PJ1', 10,  500,  100),
   ('P3', 'S1', 'E1', 'PJ1', 11,  500,  100),
   ('P3', 'S1', 'E1', 'PJ1', 70,  550,  200),
   ('P4', 'S2', 'E2', 'PJ2', 10,  300,    0),
   ('P4', 'S1', 'E2', 'PJ2', 11,  300,    0),
   ('P4', 'S2', 'E2', 'PJ2', 70,  400,   50),
   ('P5', 'S1', 'E1', 'PJ1', 11, 1200,    0),
```

```
    ('P5', 'S1', 'E1', 'PJ1', 22, 1200,    0),
    ('P5', 'S1', 'E1', 'PJ1', 33, 1500,   25),
    ('P6', 'S2', 'E2', 'PJ2', 11,  200,    0),
    ('P6', 'S2', 'E2', 'PJ2', 33,  100,    0),
    ('P7', 'S3', 'E1', 'PJ1', 11, 1000,    0),
    ('P7', 'S4', 'E1', 'PJ1', 22, 1000,    0),
    ('P7', 'S3', 'E1', 'PJ1', 33, 1000,    0),
    ('P7', 'S4', 'E2', 'PJ2', 61, 1200,    0),
    ('P7', 'S4', 'E2', 'PJ2', 72, 1200,  200),
    ('P8', 'S1', 'E1', 'PJ1', 61,  100,    0),
    ('P8', 'S1', 'E1', 'PJ1', 72,  100,    0),
    ('P8', 'S1', 'E1', 'PJ1', 73,  100,    0),
    ('P8', 'S1', 'E2', 'PJ2', 41,  100,   50),
    ('P8', 'S2', 'E1', 'PJ2', 42,  100,   75),
    ('P8', 'S1', 'E1', 'PJ2', 43,  100,  100),
    ('P4', 'S1', 'E1', 'PJ3', 11,  300,   75),
    ('P4', 'S1', 'E1', 'PJ3', 22,  300,   75),
    ('P4', 'S2', 'E2', 'PJ3', 33,  300,    0),
    ('P3', 'S3', 'E3', 'PJ1',  7, 1200, 1100),
    ('P4', 'S3', 'E3', 'PJ1',  8, 1200,  900),
    ('P5', 'S3', 'E3', 'PJ1',  9, 1500, 1400),
    ('P3', 'S3', 'E3', 'PJ2', 14, 1200, 1000),
    ('P4', 'S3', 'E3', 'PJ2', 15, 1200, 1000),
    ('P5', 'S3', 'E3', 'PJ2', 16, 1500, 1300),
    ('P3', 'S4', 'E4', 'PJ1', 10, 1100,    0),
    ('P4', 'S4', 'E4', 'PJ1', 15, 1200,    0),
    ('P5', 'S4', 'E4', 'PJ2', 20, 1500,   50),
    ('P3', 'S4', 'E4', 'PJ2', 21, 1100,   50),
    ('P4', 'S4', 'E4', 'PJ1', 70, 1200,    0),
    ('P6', 'S4', 'E4', 'PJ2', 71, 1500,    0)"
)
invisible(lapply(comandos, function(q) dbExecute(con, q)))

dbListTables(con)
```

```
[1] "PURCHASE"
```

# GROUP BY II — tabela PURCHASE

### Exercício 1

Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada peça, exiba seu número da peça (`PNO`), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
SELECT PNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO;
```

Tabela 1: 8 records

| PNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|
| P1 | 1450 |
| P2 | 3200 |
| P3 | 6150 |
| P4 | 6700 |
| P5 | 8400 |
| P6 | 1800 |
| P7 | 5400 |
| P8 | 600 |

**Exercício 2**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (`ENO`), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
SELECT ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY ENO;
```

Tabela 2: 4 records

| ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|
| E1 | 11700 |
| E2 | 6600 |
| E3 | 7800 |
| E4 | 7600 |

**Exercício 3**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PJNO`, `ENO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PJNO`, `ENO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PJNO`, `ENO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO
ORDER BY PJNO, ENO;
```

Tabela 3: 9 records

| PJNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|
| PJ1 | E1 | 9500 |
| PJ1 | E3 | 3900 |
| PJ1 | E4 | 3500 |
| PJ2 | E1 | 1200 |
| PJ2 | E2 | 6000 |
| PJ2 | E3 | 3900 |

| PJNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|
| PJ2 | E4 | 4100 |
| PJ3 | E1 | 1000 |
| PJ3 | E2 | 600 |

**Exercício 4**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PNO`, `SNO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PNO`, `SNO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PNO`, `SNO`).

```
SELECT PNO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO
ORDER BY PNO, SNO;
```

Tabela 4: 19 records

| PNO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|
| P1 | S1 | 1150 |
| P1 | S2 | 300 |
| P2 | S1 | 3200 |
| P3 | S1 | 1550 |
| P3 | S3 | 2400 |
| P3 | S4 | 2200 |
| P4 | S1 | 900 |
| P4 | S2 | 1000 |
| P4 | S3 | 2400 |
| P4 | S4 | 2400 |
| P5 | S1 | 3900 |
| P5 | S3 | 3000 |
| P5 | S4 | 1500 |
| P6 | S2 | 300 |
| P6 | S4 | 1500 |
| P7 | S3 | 2000 |
| P7 | S4 | 3400 |
| P8 | S1 | 500 |
| P8 | S2 | 100 |

**Exercício 5**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PJNO`, `ENO`, `SNO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PJNO`, `ENO`, `SNO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PJNO`, `ENO`, `SNO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO;
```

Tabela 5: 14 records

| PJNO | ENO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| PJ1 | E1 | S1 | 6500 |
| PJ1 | E1 | S3 | 2000 |
| PJ1 | E1 | S4 | 1000 |
| PJ1 | E3 | S3 | 3900 |
| PJ1 | E4 | S4 | 3500 |
| PJ2 | E1 | S1 | 1100 |
| PJ2 | E1 | S2 | 100 |
| PJ2 | E2 | S1 | 2600 |
| PJ2 | E2 | S2 | 1000 |
| PJ2 | E2 | S4 | 2400 |
| PJ2 | E3 | S3 | 3900 |
| PJ2 | E4 | S4 | 4100 |
| PJ3 | E1 | S1 | 1000 |
| PJ3 | E2 | S2 | 600 |

**Exercício 6**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PNO`, `SNO`, `ENO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PNO`, `SNO`, `ENO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PNO`, `SNO`, `ENO`).

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
ORDER BY PNO, SNO, ENO;
```

Tabela 6: 23 records

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| P1 | S1 | E1 | 1150 |
| P1 | S2 | E2 | 300 |
| P2 | S1 | E1 | 1000 |
| P2 | S1 | E2 | 2200 |
| P3 | S1 | E1 | 1550 |
| P3 | S3 | E3 | 2400 |
| P3 | S4 | E4 | 2200 |
| P4 | S1 | E1 | 600 |
| P4 | S1 | E2 | 300 |
| P4 | S2 | E2 | 1000 |
| P4 | S3 | E3 | 2400 |
| P4 | S4 | E4 | 2400 |
| P5 | S1 | E1 | 3900 |
| P5 | S3 | E3 | 3000 |
| P5 | S4 | E4 | 1500 |
| P6 | S2 | E2 | 300 |
| P6 | S4 | E4 | 1500 |
| P7 | S3 | E1 | 2000 |
| P7 | S4 | E1 | 1000 |

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| P7 | S4 | E2 | 2400 |
| P8 | S1 | E1 | 400 |
| P8 | S1 | E2 | 100 |
| P8 | S2 | E1 | 100 |

**Exercício 7**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto `PJ2`. Exiba o total de `COST` para cada combinação de valores (`PJNO`, `ENO`, `SNO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
WHERE PJNO <> 'PJ2'
GROUP BY PJNO, ENO, SNO;
```

Tabela 7: 7 records

| PJNO | ENO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| PJ1 | E1 | S1 | 6500 |
| PJ1 | E1 | S3 | 2000 |
| PJ1 | E1 | S4 | 1000 |
| PJ1 | E3 | S3 | 3900 |
| PJ1 | E4 | S4 | 3500 |
| PJ3 | E1 | S1 | 1000 |
| PJ3 | E2 | S2 | 600 |

**Exercício 8**

Consulte a tabela `PURCHASE`. Exiba o `COST` total para cada combinação de valores (`PNO`, `SNO`, `ENO`) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
HAVING SUM(COST) >= 2000;
```

Tabela 8: 9 records

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| P2 | S1 | E2 | 2200 |
| P3 | S3 | E3 | 2400 |
| P3 | S4 | E4 | 2200 |
| P4 | S3 | E3 | 2400 |
| P4 | S4 | E4 | 2400 |
| P5 | S1 | E1 | 3900 |
| P5 | S3 | E3 | 3000 |
| P7 | S3 | E1 | 2000 |
| P7 | S4 | E2 | 2400 |

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|